TABLE DES MATIÈRES GÉOLOGIQUE

Introduction : La Terre, une planète structurée en couches différées

- Les méthodes d'étude : sismologie et ondes P / S
- Profil de densité et gradient de température

Chapitre 1 : Les 3 États Solides de la structure terrestre

1.1. Le Premier État Solide : La croûte terrestre (Rigide et Cassante)

- La croûte continentale (granitique) et océanique (basaltique)
- Comportement mécanique de la lithosphère

1.2. Le Deuxième État Solide : Le manteau terrestre (Ductile et Plastique)

- Le manteau supérieur et l'asthénosphère (roches silicatées / péridotites)
- Rhéologie : un solide déformable à l'échelle des temps géologiques

1.3. Le Troisième État Solide : La graine ou noyau interne (Cristallisé et Ultra-dense)

- Alliage de fer et de nickel soumis à des pressions extrêmes
- Phénomène de cristallisation au centre de la Terre

Chapitre 2 : L'Unique État Liquide interne de la Terre

2.1. Le Noyau Externe : Une mer de métal en fusion

- Conditions de température survolant le point de fusion du fer
- Absence de transmission des ondes sismologiques S

2.2. Conséquence planétaire : La géodynamo

- Mouvements de convection et génération du champ magnétique terrestre

Chapitre 3 : Les 3 Émissions Gazeuses majeures (L'Atmosphère et l'Exosphère)

3.1. Le Premier État Gazeux : Le diazote (N■)

- Composant majoritaire (~78%) et stabilisation chimique

3.2. Le Deuxième État Gazeux : Le dioxygène (O■)

- Produit de la biosphère (~21%) indispensable à la vie aérobie

3.3. Le Troisième État Gazeux : Les gaz à effet de serre et traces (CO■, H■O, Ar)

- Dynamique thermique globale et cycles d'échanges géochimiques

Conclusion : L'équilibre dynamique entre l'intérieur et l'extérieur de la Terre